پستینو — نقشه پژوهش و استاندارد اعتماد

تاریخ مرور: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ / ۲۰ مهر ۱۴۰۵

این گزارش یک **مرور دامنه‌ای گزینشی** است، نه مرور نظام‌مند جامع، دسترسی به همه پایگاه‌های جهان یا تأیید کارشناس پسته ایران. هدف، تبدیل پژوهش قابل ردیابی به قابلیت محصول است، بدون معرفی خبر یا نمونه آزمایشگاهی به‌عنوان نسخه اجرایی قطعی.

وضعیت فایل نصب و مدل

نسخه تست ۰.۳.۰ برای رابط، دانشنامه، پرونده‌ها و کتابخانه پژوهش ساخته و امضا شد؛ نصب و نمایش صفحه فارسی در شبیه‌سازهای API 24 و 35 موفق بود. **این نسخه نهاییِ تحلیل هوشمند نیست.** نسخه نهایی تحلیل تصویری، سرویس Gemini زنده، پرداخت واقعی و IPA امضاشده هنوز تکمیل نشده‌اند. کلید ارسال‌شده در چت در کد، APK، فایل یا درخواست مدل استفاده نشده است.

روش و محدوده مرور

جستجوهای فارسی/انگلیسی در وب عمومی، ناشرها و نمایه‌های PubMed/PMC، Civilica، Magiran، SID؛ منابع AREEO، UC IPM/UC ANR، انجمن پسته ایران و CPRB انجام شد. عبارات اصلی شامل pistachio irrigation/rootstock/salinity/harvest/aflatoxin/genome و معادل‌های فارسی پسته، آبیاری، پسیل، رقم و برداشت بود. اولویت با پژوهش پسته ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ و منابع پایه مرتبط بود؛ رکوردهای قدیمی با سال واقعی نگه داشته شدند، نه با تاریخ جدید جستجو.

- SID: خلاصه نمایه پیدا شد؛ بازشدن مستقیم رکورد منتخب به صفحه انتقال رسید، بنابراین «متن کامل خوانده شد» ادعا نمی‌شود.
- Magiran: صفحه شماره مجله و چکیده منتخب در دسترس بود، نه متن کامل همه مقالات.
- Civilica: رکورد مرتبط غربال شد؛ به‌علت محدودیت داده/تناسب، همه آن به اپ وارد نشد.
- AREEO: صفحه عمومی سازمان باز شد؛ آن صفحه به‌تنهایی اثبات نتیجه آزمون یک رقم نیست. خبر سازگاری فارس با برچسب خبر و نیاز به نتیجه نهایی ثبت شد.
- PubMed/PMC و MDPI: بخش‌های در دسترس مطالعات منتخب مرور شدند؛ فقط یافته‌های خوانده‌شده خلاصه شدند.
- UC ANR: برخی صفحات مستقیم Access denied داشتند؛ موارد مبتنی بر نمایه صریحاً برچسب خوردند. UC IPM و صفحه برداشت در دسترس بودند.
- CPRB: فهرست/بخش‌های قابل دریافت گزارش ۲۰۲۴ و خلاصه نمایه مرور شد. فایل از محدودیت ۳۰ صفحه استخراج PDF بیشتر بود، بنابراین مرور کامل کل گزارش ادعا نمی‌شود.
- صفحه مستقیم یک خبر گرده‌افشانی به نشانی نامرتبط منتقل شد؛ فقط نمایه آن مبنای رکورد است.
- Web of Science، Scopus، پایان‌نامه‌های پولی و کل آرشیوهای داخلی به صورت جامع جستجو نشده‌اند. نبودن نتیجه در فهرست اپ، نبودن پژوهش در جهان نیست.
- مطالب تجاری فروش نهال/فناوری، ارقام بی‌منبع افزایش عملکرد و ربات‌های سیب/مرکبات از شواهد مستقیم پسته کنار گذاشته شدند.

کاربردهای محصول در ۹ حوزه

1. **آب و خاک:** روش/واحد آزمایش، EC همراه SAR و بور، رطوبت در عمق‌های مختلف، یکنواختی دبی و عدم نسخه یکسان.
2. **پایه و رقم:** جداکردن پایه از پیوندک، اصالت نهال و آزمون سازگاری محلی؛ نه انتخاب «بهترین رقم» برای کل ایران.
3. **تغذیه:** آزمایش بافت/خاک/آب، تاریخ و روش استخراج و بار محصول؛ نه مقدار کود از رنگ برگ.

4. **آفات و بیماری:** پایش مرحله رشدی، تفکیک تنش غیرزیستی و ارجاع نمونه؛ مقررات سم ایران مستقل از کالیفرنیاست.
5. **اقلیم/گرده‌افشانی:** ثبت هم‌زمانی گل نر/ماده و رویداد هوا؛ داده دستی جای پیش‌بینی زنده نیست.
6. **هرس و باردهی:** سابقه چندساله، نسبت شاخه‌ها و پایه؛ بدون وعده حذف سال‌آوری با یک مکمل.
7. **برداشت/کیفیت:** رسیدگی رقم، زمان تحویل/فرآوری، بهداشت ابزار و محموله مستقل.
8. **فناوری/ژنتیک:** حسگر، سنجش‌ازدور، سورت، ژنوم و معماری درخت، با تفکیک پژوهشی/نمونه/عملیاتی.
9. **اقتصاد/پایداری:** آب و هزینه/کیفیت واقعی در کنار عملکرد؛ بدون قیمت روز یا سود تضمینی ساختگی.

استاندارد پیشنهادی اعتماد پستینو

- هر پاسخ علمی: منبع دقیق، سال انتشار، تاریخ مرور، نوع مطالعه، شرایط نمونه/رقم/منطقه و محدودیت انتقال به ایران.
- شواهد: مشاهده عکس، گفته باغدار، نتیجه آزمایشگاه و فرضیه مدل در بخش‌های جدا. «نامعلوم» پاسخ معتبر است.
- عدم جعل دقت: تا آزمون مستقل باغ/فصل/دوربین و کالیبراسیون، درصد دقت/اطمینان نمایش داده نشود. اتصال API، اعتبار علمی نیست.
- داده آموزشی واقعی: تصاویر با رضایت، برچسب کارشناسان مستقل، روش آزمایش در موارد لازم؛ جداسازی در سطح باغ و فصل برای جلوگیری از نشت train/test.
- ارزیابی مدل: حساسیت خطای منفی، اختصاصیت، کالیبراسیون، نرخ خودداری از پاسخ، آزمون خارج از دامنه و بازبینی متخصص؛ نه صرفاً accuracy یک دیتاست.
- آفلاتوکسین/مواد مغذی/سلامت ریشه نادیدنی: عکس RGB گوشی، تأیید ایمنی یا غلظت تولید نمی‌کند. آزمایش معتبر و نمونه‌برداری نماینده لازم است.
- سم/کود: بدون مجوز جاری ایران، مشخصات محصول و کارشناس، دوز تجویز نشود؛ نتیجه خارجی و آزمایش عصاره گیاهی مجوز مصرف باغی نیست.
- امنیت: کلید مشترک فقط سرور، HTTPS، کنترل نقش، تصویر خصوصی، حذف EXIF/GPS، رضایت ارسال به مدل و سیاست حذف/نگهداری روشن.
- قابلیت اتکا: خطای مدل گزارش موفق یا راهنما را جعل نکند؛ نسخه نصب با مدل نامتصل «نهایی هوشمند» عرضه نشود؛ قیمت و نرخ ارز نیازمند تأیید منبع/تاریخ‌اند.
- بهره‌برداری: آزمون WebKit/iPhone ،+Android 7، آفلاین/پشتیبان، قفل امضای ثابت و بازیابی داده پیش از انتشار عمومی. IPA و PWA هم‌ارز نیستند.

فهرست ۲۴ رکورد و یافته‌های قابل پیگیری

1. انتخاب پایه؛ تحمل شوری، خشکی و عملکرد پیوندک

موضوع: پایه و رقم · **انتشار:** 2024 · **نوع:** review · **منطقه/نمونه:** بین‌المللی؛ شامل شواهد ایران

یافته منبع: مرور، نقش پایه و برهم‌کنش پایه–پیوندک را در رشد، جذب عناصر، کیفیت، سال‌آوری و تنش بررسی می‌کند. یک پایه برتر برای تمام خاک‌ها و اقلیم‌ها نتیجه‌گیری نشده است. 1

کاربرد پیشنهادی در اپ: ثبت پایه جدا از رقم، EC و شرایط خاک، سن و سازگاری محلی پیش از انتخاب نهال.

حدود شواهد: مرور مطالعات ناهمگون است؛ نتیجه آزمایش دانهال یا یک کشور، نسخه احداث باغ در کل ایران نیست.

منبع: The Role of Rootstock Selection in Pistachio Cultivation؛ Akbari و همکاران

DOI: 10.3390/horticulturae10121278 · **دسترسی:** full-section · **مرور:** 12-10-2026

2. اصلاح پایه و نشانگرهای مولکولی تحمل تنش

موضوع: پایه و رقم · **انتشار:** 2025 · **نوع:** review · **منطقه/نمونه:** بین‌المللی / پژوهشگران ایران

یافته منبع: مرور انتخاب پایه، ویژگی‌های تحمل تنش و ابزارهای زیست‌فناوری را مطرح می‌کند؛ غربالگری دانهال الزاماً عملکرد پایه پیوندشده در باغ را پیش‌بینی نمی‌کند. 6

کاربرد پیشنهادی در اپ: شناسنامه پایه/پیوندک و ارزیابی چندساله نهال در اقلیم هدف.

حدود شواهد: متن کامل این دور مرور نشد؛ برتری عمومی یا مجوز عرضه یک پایه از این رکورد استنباط نمی‌شود.

منبع: Pistachio rootstocks, their characteristics and breeding traits؛

DOI: 10.1007/s44372-024-00057-4 · **دسترسی:** indexed-abstract · **مرور:** 12-10-2026

3. پاسخ متفاوت ارقام ایرانی به کم‌آبی؛ مطالعه کنترل‌شده

موضوع: آب و خاک · **انتشار:** ۲۰۲۵ آنلاین / جلد ۲۰۲۶ · **نوع:** controlled · **منطقه/نمونه:** ارقام ایرانی؛ دانهال در شرایط کنترل‌شده

یافته منبع: دانهال‌های بادامی، اکبری، احمدآقایی و کله‌قوچی در راهبردهای ریشه و اندام هوایی پاسخ یکسان نداشتند. طرح روی دانهال دوماهه و دوره ده‌هفته‌ای انجام شده است. 3

کاربرد پیشنهادی در اپ: شناخت تفاوت ژنوتیپی و طراحی ارزیابی پایه–پیوندک؛ ثبت رقم و سن در تفسیر تنش.

حدود شواهد: کاهش آب در دانهال گلخانه‌ای، مجوز کاهش همان مقدار آب باغ بالغ نیست. سال جلد ۲۰۲۶ و انتشار آنلاین ۲۰۲۵ در نمایه دیده می‌شود.

منبع: Exploring drought adaptation strategies in pistachios through morpho-physiological analysis under deficit irrigation؛ Gholampoor و همکاران

DOI: 10.1038/s41598-025-30740-9 · **دسترسی:** indexed-abstract · **مرور:** 12-10-2026

4. آبیاری و کیفیت پسته در مطالعه پنج‌ساله باغ

موضوع: آب و خاک · **انتشار:** ۲۹ مارس ۲۰۲۶ · **نوع:** field · **منطقه/نمونه:** اسپانیا؛ Kerman روی UCB1

یافته منبع: دو رژیم آب در باغ Kerman طی پنج سال مقایسه شدند؛ وزن خشک میوه خندان در تیمار پرآب‌تر بیشتر بود. تحمل خشکی به معنی بی‌نیازی اقتصادی از آب نیست. 8

کاربرد پیشنهادی در اپ: پایش رطوبت، پتانسیل آب ساقه و عملکرد/درصد خندانی در کنار هزینه آب.

حدود شواهد: باغ و خاک مطالعه با ایران یکسان نیست؛ درصد آب و حدود عددی این آزمایش نسخه عمومی آبیاری نیست.

منبع: Effects of Irrigation Dose on the Water Relations, Yield, and Nut Quality of Pistachio (cv. Kerman) in Central Spain؛ Núñez و همکاران

DOI: 10.3390/agronomy16070721 · **دسترسی:** full-section · **مرور:** 12-10-2026

5. ارزیابی عملکرد سامانه‌های قطره‌ای باغ‌های کرمان

موضوع: آب و خاک · **انتشار:** بهار ۱۴۰۴ / ۲۰۲۵ · **نوع:** field · **منطقه/نمونه:** کرمان؛ ۱۵ سامانه قطره‌ای

یافته منبع: رکورد نشریه مطالعه فشار، دبی، کیفیت آب، شبکه و ایستگاه کنترل سامانه‌های قطره‌ای را گزارش می‌کند؛ نام سامانه به‌تنهایی اثبات یکنواختی عملکرد نیست. 1

کاربرد پیشنهادی در اپ: ثبت آزمون دبی/فشار، گرفتگی، کیفیت آب و تعمیرات در دفتر باغ.

حدود شواهد: چکیده/فهرست ناشر مرور شد، نه متن کامل مقاله؛ از درصدهای نامشخص صرفه‌جویی یا تعمیم به تمام باغ‌ها استفاده نشده است.

منبع: ارزیابی عملکرد سامانه‌های آبیاری قطره‌ای باغ‌های پسته ـ طرح سیماب استان کرمان؛ محمدی، نقدی، کهنوجی و عطرچیان

DOI: در این مرور ثبت نشده؛ جعل نشد · **دسترسی:** publisher-abstract · **مرور:** 12-10-2026

6. کیفیت آب ایران؛ EC، SAR و بور را با هم ببینیم

موضوع: آب و خاک · **انتشار:** زمستان ۱۳۹۸ / انتشار صفحه ۲۰۲۰ · **نوع:** observational · **منطقه/نمونه:** باغ‌های پسته؛ ۵۳ منبع آب ایران

یافته منبع: پژوهش ارتباط کیفیت آب و عملکرد، EC، SAR و بور را از متغیرهای مهم معرفی می‌کند. یک اندازه‌گیری pH یا عکس، ارزیابی کامل آب نیست. 10

کاربرد پیشنهادی در اپ: ورود واحد و روش واقعی آزمایش آب، ثبت SAR و بور و مقایسه با عملکرد و مدیریت باغ.

حدود شواهد: مطالعه مشاهده‌ای منطقه‌ای است؛ همبستگی علت قطعی یا آستانه ایمن واحد برای تمام باغ‌ها نیست.

منبع: طبقه‌بندی ویژگی‌های مهم کیفیت آب‌های آبیاری و بررسی تأثیر آنها بر عملکرد پسته؛ زین‌الدینی و همکاران

DOI: 10.22125/iwe.2019.100760 · **دسترسی:** publisher-abstract · **مرور:** 12-10-2026

7. حسگر رطوبت/شوری و شاخص‌های تنش آب

موضوع: فناوری و هوشمندسازی · **انتشار:** 2026 · **نوع:** project · **منطقه/نمونه:** کالیفرنیا؛ داده‌های مقدماتی باغ

یافته منبع: گزارش گروه پژوهشی، پایش پیوسته خاک و ارزیابی تنش گیاه را برای تصمیم آبیاری بررسی می‌کند؛ نتایج ابتدایی در شرایط سال مرطوب باید محتاطانه خوانده شوند. 5

کاربرد پیشنهادی در اپ: آماده‌سازی ساختار داده حسگر و ثبت عمق/کالیبراسیون؛ اتصال خودکار حسگر هنوز اجرا نشده است.

حدود شواهد: گزارش صنعتی/پژوهشی مقدماتی، نه دستور قطعی کم‌آبیاری در ایران. نتایج بین سال‌ها و خاک‌ها تغییر می‌کنند.

منبع: Increasing Climate Resilience of California Pistachios؛

DOI: در این مرور ثبت نشده؛ جعل نشد · **دسترسی:** indexed-summary · **مرور:** 12-10-2026

8. نقشه پژوهش‌های جاری: حسگر، پسیل‌های منطقه‌ای، شوری و آموزش

موضوع: فناوری و هوشمندسازی · **انتشار:** گزارش ۲۰۲۴؛ فایل منتشرشده ۲۰۲۵ · **نوع:** project · **منطقه/نمونه:** California Pistachio Research Board

یافته منبع: فهرست گزارش پروژه‌ها، حسگر و سنجش تنش آب، آبشویی خاک شور، نانوحباب، معماری درخت، پوشش زمستانی، کنترل آفات و آفلاتوکسین را پوشش می‌دهد. 4

کاربرد پیشنهادی در اپ: فهرست فناوری‌ها برای پایلوت و آزمون هزینه–فایده؛ ثبت وضعیت «پژوهشی/تجاری» به جای تبلیغ قطعی.

حدود شواهد: فقط بخش در دسترس PDF و خلاصه نمایه مرور شد؛ پروژه پژوهشی مساوی فناوری اثبات‌شده یا مجوز ایران نیست. فایل به بیش از ۳۰ صفحه امتداد دارد.

منبع: CPRB ؛Executive Summaries 2024

DOI: در این مرور ثبت نشده؛ جعل نشد · **دسترسی:** full-section · **مرور:** 12-10-2026

9. بودجه تغذیه و مدل‌های نمونه‌برداری نیتروژن

موضوع: تغذیه · **انتشار:** مدل معرفی‌شده ۲۰۱۴؛ صفحه نمایه‌شده ۲۰۲۵ · **نوع:** extension · **منطقه/نمونه:** UC ANR؛ باغ‌های کالیفرنیا

یافته منبع: صفحه نمایه‌شده مدل N/K و تفسیر نمونه زودفصل را معرفی می‌کند. برنامه تغذیه باید بر پایه نمونه، عملکرد و ورودی نیتروژن آب تنظیم شود. 3

کاربرد پیشنهادی در اپ: ثبت تاریخ/روش نمونه برگ، بار محصول و نیتروژن آب؛ نه تعیین مقدار کود از رنگ برگ.

حدود شواهد: بازشدن مستقیم صفحه این دور Access denied داشت؛ مدل معرفی‌شده قدیمی‌تر از تاریخ به‌روزرسانی صفحه است. معادلات و دوز آن برای ایران وارد اپ نشده‌اند.

منبع: Nitrogen Prediction Models for Almond and Pistachio؛ Siddiqui و Brown

DOI: در این مرور ثبت نشده؛ جعل نشد · **دسترسی:** indexed-summary · **مرور:** 12-10-2026

10. سال‌آوری: ریزش جوانه، ذخایر و مدیریت تاج

موضوع: هرس و باردهی · **انتشار:** 2020 · **نوع:** review · **منطقه/نمونه:** بین‌المللی

یافته منبع: مرور، رابطه بار محصول، ریزش جوانه زایشی، ذخایر و عوامل محیطی را بررسی می‌کند؛ نقش پایه و ترکیب شاخه‌های بارور/نابارور در مدیریت مطرح است. 1

کاربرد پیشنهادی در اپ: ثبت چندساله عملکرد، وضعیت جوانه و سابقه هرس؛ به جای وعده حذف سال‌آوری با یک کود.

حدود شواهد: مکانیسم و شدت، رقم و پایه‌محورند؛ هرس شدید یا مکمل واحد از این مرور توصیه عمومی نمی‌شود.

منبع: Alternate bearing in pistachio (Pistacia vera L.): a review؛

10.1007/s00468-020-01967-y **DOI:** · **دسترسی:** indexed-abstract · **مرور:** 12-10-2026

11. گرده‌افشانی: هم‌زمانی نر و ماده و پنجره حساس گل

موضوع: اقلیم و گرده‌افشانی · **انتشار:** 2026 · **نوع:** extension · **منطقه/نمونه:** کالیفرنیا

یافته منبع: گزارش ترویجی، زمان رهاسازی گرده، دوام گرده و هم‌زمانی نر–ماده را بررسی می‌کند. عملکرد را نباید فقط به تغذیه نسبت داد. 10

کاربرد پیشنهادی در اپ: تقویم واقعی شروع/پایان گل‌دهی درختان نر و ماده و ثبت باد، بارش و گرما.

حدود شواهد: گزارش ترویجی است؛ رقم‌های نر و زمان‌های کالیفرنیا تقویم قطعی ایران نیستند. صفحه مستقیم این دور به نشانی نامرتبط منتقل شد؛ خلاصه نمایه مبنای این رکورد است.

منبع: Pistachio Pollination is a Complex Process؛

DOI: در این مرور ثبت نشده؛ جعل نشد · **دسترسی:** indexed-summary · **مرور:** 12-10-2026

12. ژنوم مرجع Kerman و مراحل رشد مغز

موضوع: ژنتیک و اصلاح · **انتشار:** 2025 · **نوع:** primary · **منطقه/نمونه:** همکاری UC Davis و مراکز بین‌المللی

یافته منبع: مطالعه ژنوم در مقیاس کروموزومی و داده‌های زمانی رشد پوست/پوسته/مغز، چهار مرحله رشد و مسیرهای مرتبط با کیفیت مغز را ارائه می‌کند. 5

کاربرد پیشنهادی در اپ: پشتوانه ثبت فنولوژی و رصد پژوهش اصلاح رقم و کیفیت؛ نه آزمایش ژنتیکی از عکس.

حدود شواهد: داده رقم Kerman و منبع پژوهشی‌اند؛ معرفی نهال جدید یا عملکرد بیشتر در باغ ایران از این مطالعه نتیجه نمی‌شود. هیچ شکل/متن کامل مقاله در اپ کپی نشده است.

منبع: In a nutshell: pistachio genome and kernel development؛ Adaskaveg و همکاران

10.1111/nph.70060 **DOI:** · **دسترسی:** full-section · **مرور:** 12-10-2026

13. معماری درخت کوتاه‌تر؛ گزارش اولیه ژنوتیپ Apatiye

موضوع: ژنتیک و اصلاح · **انتشار:** آنلاین ۲۰۲۴ / شماره مجله ۲۰۲۵ · **نوع:** primary · **منطقه/نمونه:** برنامه اصلاح پسته؛ گزارش اولیه

یافته منبع: گزارش اولیه یک ژنوتیپ با عادت رشد متفاوت، ظرفیت آن برای اصلاح معماری، هرس و برداشت را مطرح می‌کند. 6

کاربرد پیشنهادی در اپ: دانشنامه معماری درخت و پیگیری آزمون‌های مستقل پیش از انتخاب رقم.

حدود شواهد: ظرفیت اصلاحی و گزارش اولیه مساوی توصیه تجاری، ثبت رسمی یا اثبات عملکرد در تمام اقلیم‌ها نیست.

منبع: Apatiye a new cultivar of pistachio with a special growth habit (first report)؛

DOI: در این مرور ثبت نشده؛ جعل نشد · **دسترسی:** indexed-abstract · **مرور:** 12-10-2026

14. ارقام امیدبخش ایران؛ آزمون سازگاری در فارس

موضوع: پایه و رقم · **انتشار:** 2026 · **نوع:** news · **منطقه/نمونه:** فارس؛ نی‌ریز و بختگان

یافته منبع: خبر از شروع ارزیابی سازگاری ارقام بهارآور، امیر و امید در دو منطقه فارس گزارش می‌دهد. شروع آزمون، پاسخ نهایی سازگاری نیست. 3

کاربرد پیشنهادی در اپ: پیگیری نتیجه آزمون محلی و اصالت نهال از مرجع رسمی، قبل از سرمایه‌گذاری.

حدود شواهد: خبر ثانویه است؛ مقاومت قطعی به همه آفات، بیماری‌ها یا تنش‌ها و افزایش تضمینی عملکرد ادعا نمی‌شود.

منبع: ارقام نوین پسته برای تاب‌آوری در اقلیم خشک در فارس آزمایش می‌شود؛

DOI: در این مرور ثبت نشده؛ جعل نشد · **دسترسی:** indexed-summary · **مرور:** 12-10-2026

15. پایش تلفیقی آفات و بیماری‌ها در چرخه سال

موضوع: آفات و بیماری‌ها · **انتشار:** تاریخ انتشار در صفحه مشخص نبود · **نوع:** extension · **منطقه/نمونه:** کالیفرنیا؛ قابل تطبیق محتاطانه

یافته منبع: راهنمای رسمی، مراحل پایش، شناسایی، آفات و بیماری‌های عمده و ابزارهای مدیریت غیرشیمیایی را به شکل چرخه سال معرفی می‌کند. منبع_رسمی

کاربرد پیشنهادی در اپ: پرونده نمونه و روند نشانه‌ها، یادآور پایش و تفکیک بیماری از خشکی/شوری؛ تشخیص قطعی نیازمند تأیید است.

حدود شواهد: گونه‌ها و سموم منطقه کالیفرنیا خودکار برای ایران معتبر نیستند؛ از این رکورد دوز یا مجوز مصرف ایران تولید نمی‌شود.

منبع: UC IPM Pistachio Pest Management Guidelines؛

DOI: در این مرور ثبت نشده؛ جعل نشد · **دسترسی:** full-section · **مرور:** 12-10-2026

16. پسیل ایران؛ مرحله رشدی و دشمنان طبیعی

موضوع: آفات و بیماری‌ها · **انتشار:** 2019 · **نوع:** extension · **منطقه/نمونه:** ایران

یافته منبع: متن ترویجی بر نمونه‌برداری منظم، شمارش مرحله رشدی و حفظ دشمنان طبیعی تأکید دارد. 3

کاربرد پیشنهادی در اپ: ثبت مشاهده تخم/پوره/حشره کامل و حضور دشمن طبیعی در پرونده؛ مراجعه به کارشناس برای آستانه اقدام.

حدود شواهد: متن قدیمی و ترویجی است؛ آستانه و ترکیبات امروز از آن بدون مرجع محلی جاری وارد اپ نشده‌اند.

منبع: چند نکته در مبارزه با پسیل ـ انجمن پسته ایران؛

DOI: در این مرور ثبت نشده؛ جعل نشد · **دسترسی:** indexed-summary · **مرور:** 12-10-2026

17. عصاره‌های گیاهی علیه پسیل؛ شواهد آزمایشگاهی

موضوع: آفات و بیماری‌ها · **انتشار:** ۱۳۹۵ · **نوع:** controlled · **منطقه/نمونه:** ایران؛ زیست‌سنجی آزمایشگاه

یافته منبع: رکورد SID، زیست‌سنجی عصاره‌های گیاهی روی پوره پسیل در شرایط کنترل‌شده را گزارش می‌کند؛ «طبیعی» بودن، ایمنی و اثربخشی باغی را اثبات نمی‌کند. 1

کاربرد پیشنهادی در اپ: آموزش تفاوت آزمون آزمایشگاه با کاربرد باغی و پرهیز از نسخه‌های خانگی اثبات‌نشده.

حدود شواهد: صفحه کامل SID این دور به صفحه انتقال رسید؛ خلاصه نمایه بررسی شد. فرمول عصاره، دوز و توصیه مصرف خانگی عرضه نمی‌شود.

منبع: حساسیت پسیل معمولی پسته نسبت به عصاره چند گیاه در آزمایشگاه؛ صالحی و سمیع

DOI: در این مرور ثبت نشده؛ جعل نشد · **دسترسی:** indexed-abstract · **مرور:** 12-10-2026

18. برداشت و فرآوری؛ زمان‌بندی و بهداشت ابزار

موضوع: برداشت و پس از برداشت · **انتشار:** صفحه با به‌روزرسانی ۲۰۱۴؛ مرور ۲۰۲۶ · **نوع:** extension · **منطقه/نمونه:** UC IPM / کالیفرنیا

یافته منبع: راهنمای برداشت به بهداشت تجهیزات، انتقال سریع به پوست‌گیری/خشک‌کردن و استفاده از گزارش درجه‌بندی مرکز فرآوری برای برنامه سال بعد توجه می‌دهد. منبع رسمی

کاربرد پیشنهادی در اپ: ثبت زمان برداشت، تحویل و شروع فرآوری؛ جداسازی محموله و گزارش مرکز به جای اتکا به تاریخ ثابت.

حدود شواهد: صفحه به‌روزرسانی ۲۰۱۴ را نشان می‌دهد و نسخه شیمیایی کالیفرنیاست؛ مقررات محلی و آزمون ایمنی محصول مستقل لازم‌اند.

منبع: UC IPM Pistachio — Harvest؛

DOI: در این مرور ثبت نشده؛ جعل نشد · **دسترسی:** full-section · **مرور:** 12-10-2026

19. سورت رباتیک پسته باز و بسته با دو دوربین

موضوع: فناوری و هوشمندسازی · **انتشار:** 2023 · **نوع:** prototype · **منطقه/نمونه:** سامانه نوارنقاله/ربات

یافته منبع: پژوهش نمونه سامانه دو دوربین و دست‌کاری رباتیک را برای جداسازی پسته باز/بسته معرفی می‌کند. این مسئله با تشخیص بیماری در باغ متفاوت است. 4

کاربرد پیشنهادی در اپ: مقایسه هزینه، ظرفیت، آسیب مغز و آزمون پایلوت سورت؛ اپ فعلاً ربات یا سورت‌لاین را کنترل نمی‌کند.

حدود شواهد: دقت پژوهشِ یک نمونه سامانه به دوربین گوشی، کل ارقام یا توان صنعتی اثبات‌شده تعمیم داده نشده است.

منبع: Non-destructive robotic sorting of cracked pistachio using deep learning؛

DOI: در این مرور ثبت نشده؛ جعل نشد · **دسترسی:** indexed-abstract · **مرور:** 12-10-2026

20. بینایی ماشین برای رسیدگی پسته وحشی؛ محدود به همان داده

موضوع: فناوری و هوشمندسازی · **انتشار:** 2022 · **نوع:** controlled · **منطقه/نمونه:** پسته وحشی؛ نمونه کنترل‌شده

یافته منبع: پژوهش ویژگی‌های رنگ/بافت و طبقه‌بندی رسیدگی را در نمونه‌های پسته وحشی آزموده است؛ مدل خود مقاله میوه‌خاص معرفی می‌شود. 2

کاربرد پیشنهادی در اپ: طراحی پروتکل داده‌برداری رسیدگی برای رقم‌های تجاری ایران با نور، دوربین و برچسب کارشناس.

حدود شواهد: نتیجه کوچک و کنترل‌شده برای بنه/پسته وحشی، مدل آماده رسیدگی Pistacia vera یا تشخیص آفت نیست.

منبع: Development of an Intelligent Imaging System for Ripeness Determination of Wild Pistachios؛

DOI: در این مرور ثبت نشده؛ جعل نشد · **دسترسی:** indexed-abstract · **مرور:** 12-10-2026

21. آفلاتوکسین با حسگر طیفی؛ نه عکس معمولی گوشی

موضوع: ایمنی و کیفیت محصول · **انتشار:** 2025 · **نوع:** prototype · **منطقه/نمونه:** ۳۰۰ تصویر فوق‌طیفی؛ آزمون محدود

یافته منبع: پژوهش مدل‌های یادگیری ماشین را روی داده فوق‌طیفی و رده‌های آلودگی بررسی می‌کند. مطالعه امکان‌سنجی است، نه آزمون ایمنی عمومی پسته با دوربین گوشی. 3

کاربرد پیشنهادی در اپ: ثبت آزمایش معتبر محموله و تفکیک «غربالگری حسگر» از «تأیید آزمایشگاه» در کیفیت محصول.

حدود شواهد: نمونه محدود، تفکیک دسته‌های آلودگی و احتمال اثر پوسته/آماده‌سازی نمونه؛ اعتبارسنجی بیرونی و صنعتی لازم است. نتیجه آن، دقت پستینو نیست.

منبع: Measuring the Level of Aflatoxin Infection in Pistachio Nuts by Applying Machine Learning Techniques to Hyperspectral Images؛ Williams و همکاران

DOI: 10.3390/s25051548 · **دسترسی:** full-section · **مرور:** 12-10-2026

22. استاندارد آمادگی AI غذایی؛ فراتر از درصد دقت

موضوع: ایمنی و کیفیت محصول · **انتشار:** ۱۷ اوت ۲۰۲۶ · **نوع:** review · **منطقه/نمونه:** مواد غذایی مختلف؛ شامل شواهد پسته

یافته منبع: مرور انتقادی، اهمیت اعتبار تحلیلی، خطای منفی، انتقال بین ابزار/فصل، توضیح‌پذیری، پایلوت عملیاتی و تأیید آزمایشگاهی را برجسته می‌کند. 6

کاربرد پیشنهادی در اپ: الزام ثبت منبع/محدودیت، عدم نمایش درصد دقت ساختگی، آزمون روی باغ مستقل و امکان ارجاع به متخصص.

حدود شواهد: چارچوب مقدماتی و غیرمقرراتی است؛ هیچ گواهی رسمی، PRISMA کامل یا تأیید محصول از آن ادعا نشده است.

منبع: A Preliminary Food–AI Readiness Framework for AI-Enabled Hyperspectral Systems in Fungal and Mycotoxin Risk Management؛ Yeşil

DOI: 10.3390/foods15162860 · **دسترسی:** full-section · **مرور:** 12-10-2026

23. روش‌های غیرحرارتی و زیست‌حسگرهای آفلاتوکسین

موضوع: ایمنی و کیفیت محصول · **انتشار:** 2025 · **نوع:** review · **منطقه/نمونه:** پس از برداشت / فناوری آزمایشگاهی و صنعتی

یافته منبع: مرور، روش‌های غیرحرارتی، زیست‌حسگرها و پیش‌بینی خطر را کنار مدیریت مزرعه تا انبار بررسی می‌کند. کاهش خطر با تضمین حذف سم یکسان نیست. 1

کاربرد پیشنهادی در اپ: دفتر محموله و زنجیره فرآوری، ارجاع آزمون معتبر و ارزیابی فناوری با استاندارد مرکز.

حدود شواهد: روش آزمایشگاهی یا گزارش کاهش آلودگی مجوز فرآوری خانگی و تضمین انطباق صادراتی نیست؛ دوز/فرمول شیمیایی منتقل نشده است.

منبع: Processing and Real-Time Monitoring Strategies of Aflatoxin Reduction in Pistachios؛ Gharibzahedi و Savas

DOI: 10.3390/foods14193411 · **دسترسی:** indexed-summary · **مرور:** 12-10-2026

24. پایداری، هزینه آب و ریسک بلندمدت باغ

موضوع: اقتصاد و پایداری · **انتشار:** 2026 · **نوع:** observational · **منطقه/نمونه:** کالیفرنیا و Castilla-La Mancha

یافته منبع: مقایسه سامانه‌های تولید بر شاخص‌های محیطی، اقتصادی و اجتماعی و ریسک آب، شوری و اقلیم تمرکز دارد؛ سود یا آب مصرفی واحد، تمام پایداری نیست. 10

کاربرد پیشنهادی در اپ: ثبت هزینه/عملکرد واقعی، آب مصرف‌شده و کیفیت در واحد هکتار و کیلو محصول برای تصمیم باغ.

حدود شواهد: بازه‌های داده و ساختار هزینه منطقه‌ای متفاوت‌اند؛ قیمت روز، سود تضمینی یا پیش‌بینی مالی ایران از این رکورد استخراج نمی‌شود.

منبع: Comparative sustainability assessment of pistachio production: A case study of California (USA) and Castilla-La Mancha (Spain)؛

DOI: در این مرور ثبت نشده؛ جعل نشد · **دسترسی:** indexed-summary · **مرور:** 12-10-2026

فایل تست تحویل‌شده و نتیجه کنترل

- APK: `Pestino-0.3.0.apk`، 8,052,810 بایت؛ minSdk=24، versionCode=4، package `ir.pestino.app`.
- SHA-256: `c2959a5ff67016718c5248bef1d247022d37abf8d0d5b23ddb72bf52114eff3c`.
- دانلود مستقیم.
- منبع `c8dda9858750e11979b1d22a4af05f0dcf7d10ec`؛ تحویل `c91d950`. اجرای GitHub Actions 38226125776 ساخت/امضا، نصب/نمایش API 24+35 و تحویل را گذراند. همه CI مرورگر تأیید نشد؛ نتیجه native مستقل از job وب است.
- کنترل محلی: ۱۰۸ آزمون ۱۵ TypeScript، ۵۰ Python، سناریوی مستقل Chromium از جمله کتابخانه پژوهش آفلاین موفق. نصب روی گوشی مالک، تحلیل واقعی Google، پرداخت، IPA و سایت دائمی تأیید نشده‌اند.
- امضای آزمایشی با نسخه قبلی تضمین سازگاری ندارد. پیش از تغییر نسخه از داده‌ها پشتیبان بگیرید و بدون آن حذف نکنید.